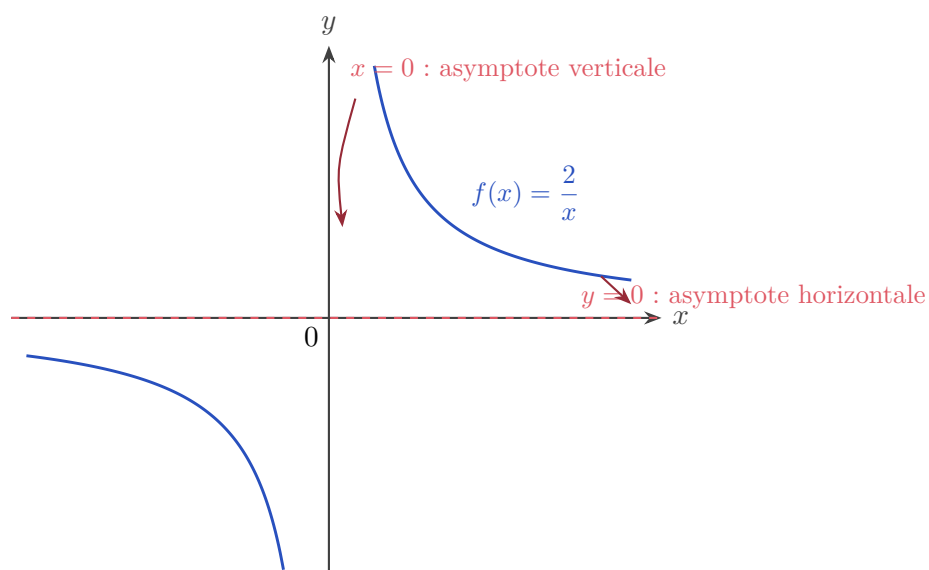


Les limites

Notations, propriétés, formes indéterminées et calcul

COURS DE MATHÉMATIQUES — FICHE N° 6



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- comprendre l'*idée intuitive* d'une limite et lire les notations $\lim_{x \rightarrow x_0}$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty}$, $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm}$;
- distinguer *limite finie* et *limite infinie*, en un point et à l'infini, et les relier aux *asymptotes* ;
- appliquer les *propriétés* des limites (somme, produit, quotient) et repérer les **formes indéterminées** ;
- relier la limite à la *continuité* d'une fonction en un point ;
- **lever une indétermination** : polynômes, fonctions rationnelles, radicaux (binôme conjugué) et *règle de l'Hospital*.

Table des matières

1	Idee intuitive : que signifie « tendre vers » ?	3
2	Vocabulaire, propriétés et notations	3
2.1	Limite finie en un point	3
2.2	Limite finie à l'infini	5
2.3	Limite à droite et limite à gauche	6
2.4	Limite infinie à l'infini	7
3	Lien entre limite et continuité en un point	8
3.1	Cas 1 — la fonction possède une limite en x_0	8
3.2	Cas 2 — la fonction est continue en x_0	9
3.3	Cas 3 — la fonction est continue à droite de x_0	9
4	Les formes indéterminées (FI)	10
5	Calcul des limites — techniques (« comment faire »)	11
5.1	Technique 1 — fonctions polynômes	11
5.2	Technique 2 — fonctions rationnelles (quotient de polynômes)	12
5.2.1	Type 2 — limite en un point exclu du domaine (tableau de signes)	13
5.3	Technique 3 — fonctions comportant des radicaux	14
5.3.1	La technique du « binôme conjugué »	15
5.4	Technique 4 — la règle de l'Hospital	16
5.5	Limites trigonométriques remarquables	18
6	Limites et asymptotes : la synthèse géométrique	18
7	Synthèse et formulaire	19
7.1	Carte des techniques : « quelle méthode pour quelle forme ? »	19
7.2	Tableau des opérations sur les limites	20
7.3	Formulaire essentiel	20

1 Idée intuitive : que signifie « tendre vers » ?

Avant toute formule, comprenons l'**idée** qui se cache derrière le mot *limite*. Étudier la limite d'une fonction f , c'est répondre à la question :

« Vers quelle valeur se rapproche $f(x)$ lorsque x se rapproche d'une valeur visée (un nombre x_0 , ou bien $+\infty$, ou $-\infty$) ? »

Le point clé est qu'on ne demande *pas* forcément la valeur de f au point visé : on demande le comportement de f au *voisinage* de ce point, c'est-à-dire pour des x de plus en plus proches sans nécessairement l'atteindre.

Définition 1.1 — voisinage et « tendre vers »

Dire que « x **tend vers** x_0 », noté $x \rightarrow x_0$, signifie que x prend des valeurs de plus en plus proches de x_0 (sans être obligatoirement égal à x_0). On note alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ la valeur dont $f(x)$ se rapproche.

Approche numérique (par un tableau de valeurs). Prenons $f(x) = \frac{x+2}{3}$ et regardons ce qui se passe quand x se rapproche de 0, tantôt par la gauche ($x < 0$), tantôt par la droite ($x > 0$).

x	−0,1	−0,01	−0,001	0	0,001	0,01	0,1
$f(x) = \frac{x+2}{3}$	0,6 $\bar{3}$	0,663	0,666	0,6$\bar{6}$	0,667	0,670	0,7

Que x approche 0 par la gauche ou par la droite, $f(x)$ se rapproche du *même* nombre $\frac{2}{3} \approx 0,6\bar{6}$.
On écrit donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{3} = \frac{2}{3}$.

Remarque

La limite décrit une *tendance*, pas une valeur isolée. On verra (section 3) que la valeur de f au point, lorsqu'elle existe, peut coïncider avec la limite (*continuité*) ou en différer. Tout l'art du calcul de limites consiste à déterminer cette tendance, même là où la fonction n'est pas définie.

2 Vocabulaire, propriétés et notations

Dans toute cette section, f désigne une fonction, x_0 et ℓ deux nombres réels, et D_f le **domaine de définition** de f (l'ensemble des x pour lesquels $f(x)$ existe).

2.1 Limite finie en un point

Définition 2.1 — limite finie en un point

Lorsque f admet une limite ℓ en x_0 , on note

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell,$$

et on dit que « $f(x)$ **tend vers** ℓ quand x tend vers x_0 ». Autrement dit : on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de ℓ pourvu que x soit suffisamment proche de x_0 .

Formule 2.1 — notation de la limite finie en un point

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

où :

- x : la variable, qui se déplace vers x_0 ;
- x_0 : le **point visé** (un nombre réel), valeur dont x se rapproche ;
- $f(x)$: la valeur de la fonction au point x ;
- ℓ : la **limite**, un nombre réel ($\ell \in \mathbb{R}$) — la valeur *cible* de $f(x)$.

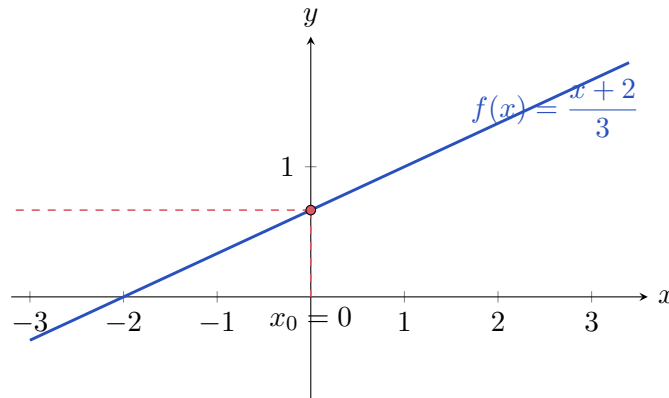
Lecture de la formule. Le symbole « $x \rightarrow x_0$ » placé *sous* le mot *lim* indique le mouvement de la variable ; le membre de droite, ℓ , est le résultat (un nombre). Ici, ni x_0 ni ℓ ne portent d'unité physique : ce sont des *nombre réels*, car on travaille sur des fonctions numériques.

Exemple : limite finie $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{3} = \frac{2}{3}$

La fonction $f(x) = \frac{x+2}{3}$ est une fonction *affine* (une droite). Elle est définie partout ($D_f = \mathbb{R}$), donc pour calculer sa limite en 0 il suffit de **remplacer x par 0** :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{3} = \frac{0+2}{3} = \frac{2}{3}.$$

Graphiquement, lorsque le point d'abscisse x glisse sur la droite vers l'abscisse 0, son ordonnée $f(x)$ glisse vers la valeur $\frac{2}{3}$.

**Théorème / Propriété 2.1** — propriétés des limites finies — opérations

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell' \neq 0$, et si k est un nombre réel, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = \ell + \ell', \quad \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = \ell - \ell',$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [k f(x)] = k \ell, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \times g(x)] = \ell \times \ell', \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ell}{\ell'}.$$

où :

- ℓ, ℓ' : les limites respectives de f et g en x_0 (nombres réels) ;
- k : une constante réelle (un coefficient multiplicatif) ;

- la condition $\ell' \neq 0$ est *indispensable* pour le quotient : diviser par une limite nulle conduit à un cas particulier (souvent une limite infinie ou une forme indéterminée, voir § 4).

En clair. Tant qu'aucune limite n'est infinie et qu'on ne divise pas par 0, la limite se « distribue » sur les opérations : la limite d'une somme est la somme des limites, la limite d'un produit le produit des limites, etc. C'est ce qui autorise, pour les fonctions usuelles définies en x_0 , le calcul direct par *remplacement* de x par x_0 .

Exemple : *calcul direct par les propriétés*

Soit $h(x) = 2x^2 - 5x + 1$. Comme somme et produit de fonctions de limites connues, on a en $x_0 = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1) = 2 \times 3^2 - 5 \times 3 + 1 = 18 - 15 + 1 = 4.$$

2.2 Limite finie à l'infini

On peut aussi faire tendre la variable vers $+\infty$ ou $-\infty$: on observe alors le comportement de f « tout au bout » de l'axe des abscisses.

Définition 2.2 — *limite finie à l'infini*

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell : f(x) \text{ tend vers } \ell \text{ lorsque } x \text{ tend vers } +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell : f(x) \text{ tend vers } \ell \text{ lorsque } x \text{ tend vers } -\infty.$$

Le nombre ℓ est encore un réel ; seul le « point visé » est devenu infini.

Remarque : *interprétation géométrique : asymptote horizontale*

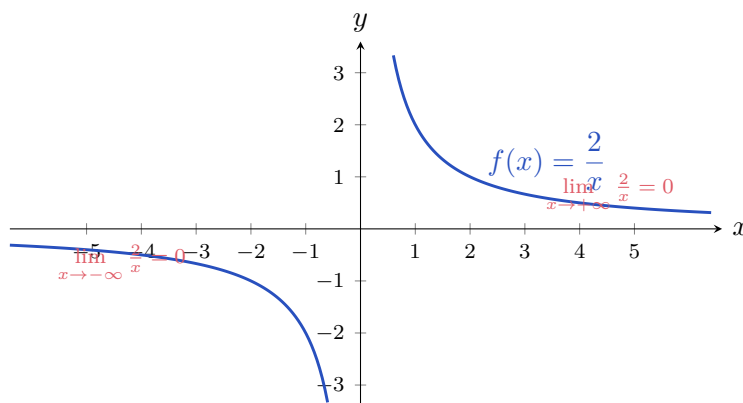
Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ (ou de même en $-\infty$), la courbe de f se rapproche indéfiniment de la droite horizontale d'équation $y = \ell$: cette droite est une **asymptote horizontale** à la courbe.

Exemple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} = 0$

Prenons $f(x) = \frac{2}{x}$. Plus x devient grand, plus on divise 2 par un grand nombre, donc plus le résultat est petit :

$$f(10) = 0,2, \quad f(100) = 0,02, \quad f(1000) = 0,002, \quad \dots \rightarrow 0.$$

De même quand $x \rightarrow -\infty$, $f(x)$ se rapproche de 0 par valeurs négatives. La droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) est donc une asymptote horizontale, à droite *et* à gauche.



2.3 Limite à droite et limite à gauche

Parfois, le comportement de f n'est pas le même selon que x s'approche de x_0 *par la droite* ($x > x_0$) ou *par la gauche* ($x < x_0$). On distingue alors deux limites.

Définition 2.3 — limite à droite, limite à gauche

Limite à droite de x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell \quad \left(\text{aussi notée } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = \ell \right),$$

on dit que $f(x)$ tend vers ℓ lorsque x tend vers x_0 *par valeurs supérieures* et proches de x_0 .

Limite à gauche de x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \ell \quad \left(\text{aussi notée } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) = \ell \right),$$

on dit que $f(x)$ tend vers ℓ lorsque x tend vers x_0 *par valeurs inférieures* et proches de x_0 . Ces limites « latérales » peuvent valoir un réel, ou $+\infty$, ou $-\infty$.

où :

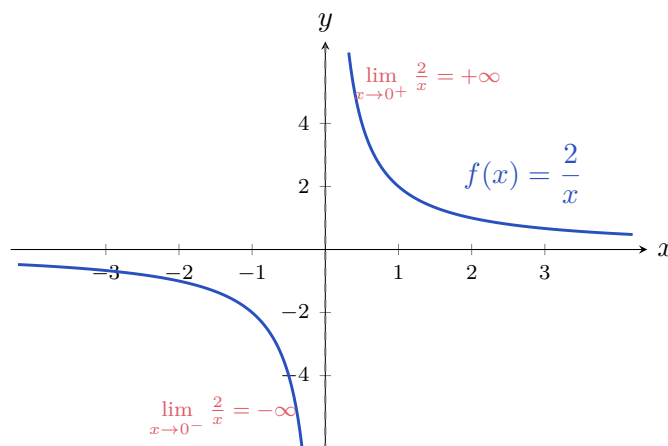
- l'exposant $+$ (lu « x_0 plus ») signifie « par la droite », donc $x > x_0$;
- l'exposant $-$ (lu « x_0 moins ») signifie « par la gauche », donc $x < x_0$;
- ℓ peut être un réel ou un infini : c'est le côté qui change, pas forcément le résultat.

Exemple : limites latérales de $\frac{2}{x}$ en 0

La fonction $f(x) = \frac{2}{x}$ n'est pas définie en 0, mais on étudie son comportement de part et d'autre :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{x} = -\infty.$$

Pourquoi ? À droite de 0, x est un *petit nombre positif* : 2 divisé par un tout petit positif donne un très grand positif ($\frac{2}{0,001} = 2000$). À gauche, x est un *petit nombre négatif* : $\frac{2}{-0,001} = -2000$, très grand négatif. Les deux limites latérales étant différentes ($+\infty \neq -\infty$), f **n'a pas de limite (globale)** en 0.



Remarque : la règle « $\frac{a}{0^\pm}$ » — à retenir absolument

Lorsqu'on divise un nombre $a \neq 0$ par une quantité qui *tend vers 0*, le résultat tend vers l'infini. Le *signe* de cet infini dépend du signe de a et du côté (0^+ ou 0^-) :

$$\frac{a}{0^+} \rightarrow +\infty \text{ si } a > 0, \quad \frac{a}{0^+} \rightarrow -\infty \text{ si } a < 0;$$

$$\frac{a}{0^-} \rightarrow -\infty \text{ si } a > 0, \quad \frac{a}{0^-} \rightarrow +\infty \text{ si } a < 0.$$

Moyen mnémotechnique : le signe du résultat est celui de la *règle des signes* appliquée à a et au signe du « 0 » (un 0^+ compte comme « + », un 0^- comme « - »).

2.4 Limite infinie à l'infini

Définition 2.4 — limite infinie à l'infini

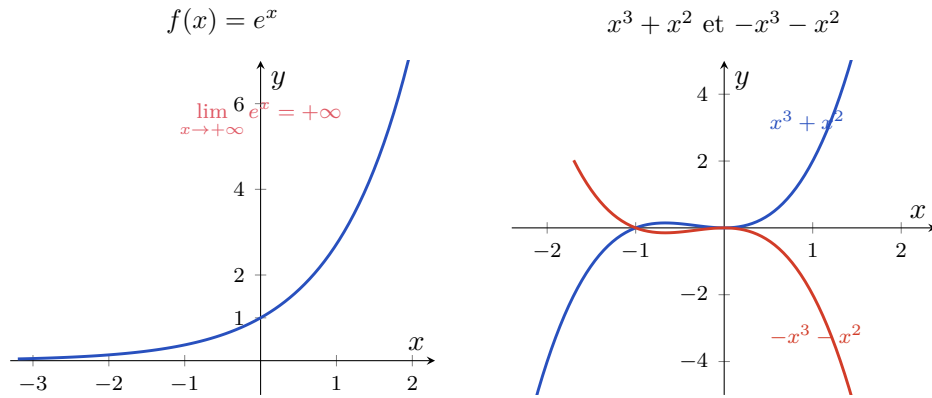
La notation

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

veut dire que $f(x)$ tend vers $+\infty$ (devient aussi grand qu'on veut) quand x tend vers $+\infty$. De plus, si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} [-f(x)] = -\infty$: l'opposé de $f(x)$ tend vers $-\infty$ quand x tend vers $-\infty$.

Exemple : exponentielle et polynômes

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$: l'exponentielle « explose » vers le haut.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + x^2) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + x^2) = -\infty$.
- Pour son opposé $-x^3 - x^2$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3 - x^2) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 - x^2) = -\infty$.


Théorème / Propriété 2.2 — *propriétés des limites infinies*

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et n un entier naturel non nul, alors :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x))^n = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (-f(x))^{2n} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (-f(x))^{2n+1} = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + g(x)] = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [-f(x) - g(x)] = -\infty.$$

En revanche, les opérations suivantes *ne se concluent pas* directement :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = +\infty - \infty \Rightarrow \text{forme indéterminée (FI)},$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{+\infty}{+\infty} \Rightarrow \text{forme indéterminée (FI)}.$$

où :

- n : un entier naturel non nul ($n \in \mathbb{N}^*$) — il fixe la parité de l'exposant ;
- un exposant *pair* ($2n$) transforme un négatif en positif : $(-\infty)^{\text{pair}} = +\infty$;
- un exposant *impair* ($2n+1$) conserve le signe : $(-\infty)^{\text{impair}} = -\infty$;
- les deux dernières lignes ($\infty - \infty$ et $\frac{\infty}{\infty}$) annoncent les *formes indéterminées* de la section suivante.

3 Lien entre limite et continuité en un point

La notion de limite permet de définir proprement ce qu'est une fonction *continue* : une fonction « sans saut ni trou », dont on peut tracer la courbe sans lever le crayon. Trois situations se présentent, selon que le point x_0 appartient ou non au domaine D_f , et selon l'égalité (ou non) des limites latérales.

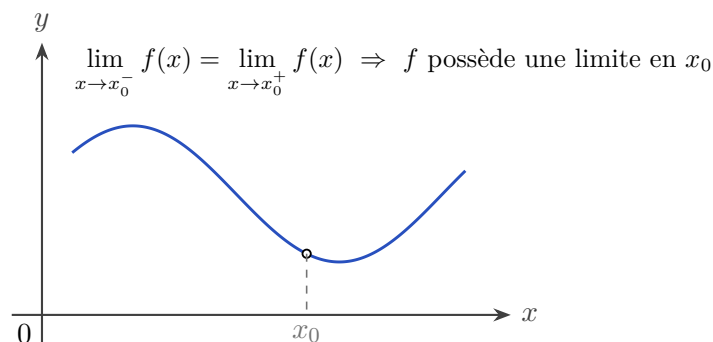
3.1 Cas 1 — la fonction possède une limite en x_0

Théorème / Propriété 3.1 — *existence d'une limite en un point*

Pour un point x_0 tel que $x_0 \notin D_f$ (la fonction n'est pas définie en x_0), si la limite à gauche est égale à la limite à droite, alors f possède une limite en x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \Rightarrow f \text{ possède une limite en } x_0.$$

Ici la courbe « pointe » vers une valeur précise, mais comme $x_0 \notin D_f$ ce point est représenté par un *rond ouvert* (un trou) : la limite existe sans que $f(x_0)$ existe.



3.2 Cas 2 — la fonction est continue en x_0

Définition 3.1 — continuité en un point

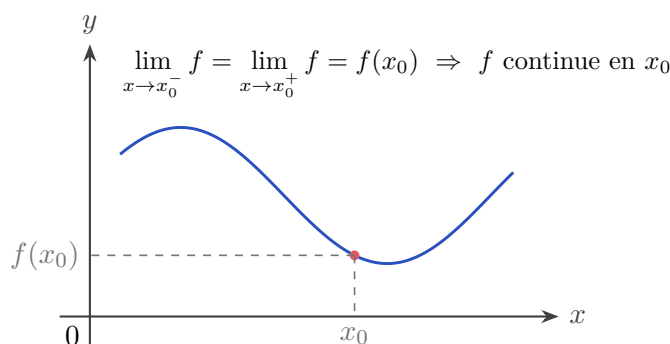
Pour un point x_0 tel que $x_0 \in D_f$, si la limite à gauche est égale à la limite à droite en x_0 , et si cette valeur commune est égale à $f(x_0)$, on dit que f est **continue** en x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) \Rightarrow f \text{ est continue en } x_0.$$

où :

- $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$: les deux limites latérales, qui doivent être *égales entre elles* ;
- $f(x_0)$: la valeur *effective* de la fonction au point (elle doit exister, donc $x_0 \in D_f$) ;
- la triple égalité résume les trois conditions de la continuité : limite à gauche = limite à droite = valeur en x_0 .

Cette fois, le point est « plein » : la courbe passe *exactement* par $(x_0, f(x_0))$, sans saut ni trou.



3.3 Cas 3 — la fonction est continue à droite de x_0

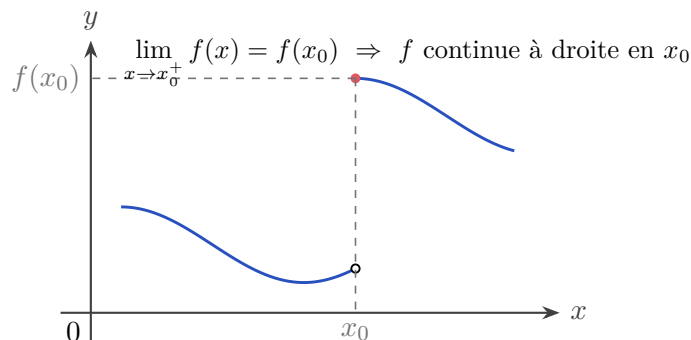
Définition 3.2 — continuité à droite

Pour un point x_0 tel que $x_0 \in D_f$, si la limite à droite en x_0 est égale à $f(x_0)$, on dit que f est **continue à droite** de x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) \Rightarrow f \text{ est continue à droite en } x_0.$$

(De même, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ donnerait la continuité à *gauche*.) Lorsque seule l'une des deux

limites latérales colle à $f(x_0)$, la courbe présente un *saut* : continue d'un côté, discontinue de l'autre.



Remarque

La plupart des fonctions usuelles (polynômes, fonctions rationnelles sur leur domaine, sin, cos, exp, ln, $\sqrt{\cdot}$...) sont *continues* sur leur domaine de définition. Pour elles, calculer une limite en un point x_0 du domaine revient simplement à **remplacer x par x_0** . Les difficultés (et les indéterminations) n'apparaissent qu'aux points exclus du domaine ou « à l'infini ».

4 Les formes indéterminées (FI)

Définition 4.1 — forme indéterminée

La **forme indéterminée** d'une limite indique qu'*aucun théorème général ne permet de conclure directement* à l'existence (ou à la valeur) de la limite. Dans ce cas, il faut **lever** la forme indéterminée par une transformation algébrique adaptée — les techniques usuelles font l'objet de la section 5.

Théorème / Propriété 4.1 — les quatre familles de formes indéterminées

Soit a un nombre réel, ou $+\infty$, ou $-\infty$. Les formes indéterminées sont :

En addition : $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = (+\infty) + (-\infty)$ ou $(-\infty) + (+\infty)$ [« $\infty - \infty$ »]

En multiplication : $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \times g(x)] = 0 \times (\pm\infty)$ [« $0 \times \infty$ »]

En division : $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \frac{0}{0}, \frac{0}{\pm\infty}$ (simplifiable), $\frac{\pm\infty}{0}$ (simplifiable).

Les deux indéterminations *vraiment* problématiques en division sont $\frac{\infty}{\infty}$ et $\frac{0}{0}$.

Attention : ne pas confondre « indéterminé » et « impossible »

Une forme indéterminée n'est *pas* une absence de limite : elle signale seulement que l'écriture brute ($\infty - \infty$, $\frac{0}{0}$...) ne suffit pas pour conclure. Après transformation, la limite peut très bien valoir 0, un réel quelconque, $+\infty$, $-\infty$, ou ne pas exister. À l'inverse, $\frac{a}{0^\pm}$ (avec $a \neq 0$) n'est *pas* une forme indéterminée : on conclut directement à $\pm\infty$ par la règle des signes (§ 2.3).

Remarque : *d'où vient l'indétermination ?*

- « $\infty - \infty$ » : deux quantités tendent vers l'infini ; tout dépend de *laquelle gagne* et de quel *écart* les sépare.
- « $0 \times \infty$ » : un facteur tire vers 0, l'autre vers l'infini ; le résultat dépend de leur *vitesse* relative.
- « $\frac{\infty}{\infty}$ » et « $\frac{0}{0}$ » : numérateur et dénominateur jouent l'un contre l'autre ; il faut comparer leurs *ordres de grandeur*.

5 Calcul des limites — techniques (« comment faire »)

On présente ici, technique par technique, comment déterminer la limite de différentes familles de fonctions, en levant au besoin les formes indéterminées. Chaque méthode est suivie d'exemples détaillés à *fond*.

5.1 Technique 1 — fonctions polynômes**Théorème / Propriété 5.1** — *limite d'un polynôme à l'infini*

À l'infini, la limite d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré. Si $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ avec $a_n \neq 0$, alors

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$$

où :

- a_n : le **coefficient dominant** (celui du terme de plus haut degré), un réel non nul ;
- n : le **degré** du polynôme (le plus grand exposant) ;
- les termes de degré inférieur deviennent *négligeables* devant $a_n x^n$ quand $|x|$ devient très grand.

Comment faire : *limite d'un polynôme en $\pm\infty$*

1. Repérer le **terme de plus haut degré** $a_n x^n$ (on ignore tous les autres).
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$ en combinant : le signe de a_n , la parité de n et le côté ($+\infty$ ou $-\infty$).
3. *Justification* : on met x^n en facteur, $P(x) = a_n x^n \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n x} + \dots + \frac{a_0}{a_n x^n}\right)$; la parenthèse tend vers 1 car chaque terme $\frac{a_k}{a_n x^{n-k}} \rightarrow 0$.

Exemple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 + 3x^3 - 2x + 5)$ — *la justification complète*

Soit $f(x) = x^4 + 3x^3 - 2x + 5$. Pour $x \neq 0$, on met x^4 (terme dominant) en facteur :

$$f(x) = x^4 \left(1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^3} + \frac{5}{x^4}\right).$$

Le facteur entre parenthèses tend vers 1 quand $x \rightarrow \infty$, car $\frac{3}{x}$, $-\frac{2}{x^3}$ et $\frac{5}{x^4}$ tendent tous vers 0. D'où

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 + 3x^3 - 2x + 5) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 = +\infty.$$

Exemple : un polynôme à coefficient dominant négatif

Soit à calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^4 + 3x^3 - 2x + 5)$. Le terme dominant est $-x^4$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^4 + 3x^3 - 2x + 5) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^4) = -(+\infty) = -\infty.$$

De même, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{3}x^5 - 3x + 2\right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{3}x^5\right) = -\frac{1}{3} \times (-\infty) = +\infty$, car $x^5 \rightarrow -\infty$ (exposant impair) et le coefficient $-\frac{1}{3}$ change le signe.

Attention : parité de l'exposant en $-\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 = +\infty$ car l'exposant est pair ; mais $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 = -\infty$ car l'exposant est impair. On retiendra : $(-\infty)^{\text{pair}} = +\infty$ et $(-\infty)^{\text{impair}} = -\infty$ (voir § 2.5).

5.2 Technique 2 — fonctions rationnelles (quotient de polynômes)**Théorème / Propriété 5.2 — limite d'une fonction rationnelle à l'infini**

À l'infini, la limite d'une fonction rationnelle $\frac{P(x)}{Q(x)}$ est celle du rapport de ses termes de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \dots}{b_m x^m + \dots} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

où :

- $a_n x^n$: terme de plus haut degré du numérateur ($n = \deg P$) ;
- $b_m x^m$: terme de plus haut degré du dénominateur ($m = \deg Q$) ;
- après simplification, on est ramené à $\frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$, dont la limite se lit selon le signe de $n - m$.

Comment faire : limite d'une fonction rationnelle en $\pm\infty$

1. Garder **seulement** le terme dominant en haut et en bas : $\frac{a_n x^n}{b_m x^m}$.
2. Simplifier en $\frac{a_n}{b_m} x^{n-m}$ puis conclure selon le *degré relatif* :
 - si $n > m$: limite *infinie* (signe donné par $\frac{a_n}{b_m}$ et la parité de $n - m$) ;
 - si $n = m$: limite *finie* égale à $\frac{a_n}{b_m}$ (asymptote horizontale) ;
 - si $n < m$: limite *nulle* (0).

Exemple : type 1 : $n = m$ (degrés égaux) $\rightarrow$ limite finie

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{3x^4 + 1}$. En mettant x^4 en facteur :

$$\frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{3x^4 + 1} = \frac{x^4 \left(1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^3} + \frac{5}{x^4}\right)}{3x^4 \left(1 + \frac{1}{3x^4}\right)}.$$

Pour $x \neq 0$, $\frac{x^4}{3x^4} = \frac{1}{3}$, et les deux parenthèses tendent vers 1. D'où

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{3x^4 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{3x^4} = \frac{1}{3}.$$

Le résultat est le même en $-\infty$. La droite $y = \frac{1}{3}$ est asymptote horizontale.

Exemple : type 1 : $n > m$ et $n < m$

$$- \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{-3x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{-3x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{-3} = (-) \times (+\infty) = -\infty \quad (\text{ici } n = 4 > m = 2).$$

$$- \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}{-3x^5 + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4}{-3x^5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-3x} = 0 \quad (\text{ici } n = 4 < m = 5, \text{ donc limite nulle}).$$

$$- \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^6 + 3x^3 - 2x + 5}{3x^5 + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^6}{3x^5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{3} = -\infty \quad (n = 6 > m = 5).$$

5.2.1 Type 2 — limite en un point exclu du domaine (tableau de signes)

Quand on cherche une limite en un point x_0 tel que $x_0 \notin D_f$ (le dénominateur s'annule), le calcul direct donne souvent « $\frac{a}{0}$ ». On lève alors l'ambiguïté de signe à l'aide d'un **tableau de signes** du dénominateur, et on applique la règle $\frac{a}{0^\pm}$.

Comment faire : limite rationnelle en un point qui annule le dénominateur

1. Calculer la limite du *numérateur* en x_0 (s'il ne s'annule pas, on obtient un nombre $a \neq 0$).
2. Dresser le **tableau de signes** du *dénominateur* autour de x_0 pour savoir s'il tend vers 0^+ ou 0^- à droite et à gauche.
3. Appliquer $\frac{a}{0^+}$ ou $\frac{a}{0^-}$ selon le côté, par la règle des signes ; si les deux côtés diffèrent, f n'a pas de limite (globale) en x_0 .

Exemple : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2x + 5}{1 - x}$ — étude des deux côtés

Soit $f(x) = \frac{-2x + 5}{1 - x}$, de domaine $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. En 1, le numérateur $-2x + 5$ est continu et tend vers $-2(1) + 5 = 3$ (un nombre $\neq 0$). En 1, le dénominateur $1 - x$ s'annule ; il est positif sur $] -\infty, 1[$ et négatif sur $]1, +\infty[$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$1-x$	$+$	0	$-$

Donc : si $x \rightarrow 1^+$ alors $1-x \rightarrow 0^-$; si $x \rightarrow 1^-$ alors $1-x \rightarrow 0^+$. On en déduit

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2x+5}{1-x} = \frac{3}{0^-} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2x+5}{1-x} = \frac{3}{0^+} = +\infty.$$

Les deux limites latérales étant opposées, **la fonction $\frac{-2x+5}{1-x}$ n'a pas de limite au point $x=1$** (la droite $x=1$ est une asymptote verticale).

Exemple : $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-2x+5}{1+x}$ — même mécanique

Ici $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Le numérateur tend vers $-2(-1)+5=7 \neq 0$. Le dénominateur $1+x$ est négatif sur $]-\infty, -1[$ et positif sur $]-1, +\infty[$:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{-2x+5}{1+x} = \frac{7}{0^+} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-2x+5}{1+x} = \frac{7}{0^-} = -\infty.$$

5.3 Technique 3 — fonctions comportant des radicaux

La méthode de la *mise en facteur du terme dominant* (technique 2) reste valable sous une racine : on factorise par le terme de plus haut degré, qu'on sort de la racine en se rappelant que $\sqrt{x^2} = |x|$.

Formule 5.1 — sortir un carré d'une racine

$$\boxed{\sqrt{x^2} = |x|} \quad \text{avec} \quad |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

où :

- $|x|$: la **valeur absolue** de x (sa « distance à 0 », toujours positive) ;
- le signe se règle selon le côté : en $+\infty$ on a $x > 0$ donc $|x| = x$; en $-\infty$ on a $x < 0$ donc $|x| = -x$.

Comment faire : radical : mise en facteur du terme dominant

1. Sous la racine, mettre en facteur le terme de plus haut degré (ex. x^2).
2. Le sortir de la racine : $\sqrt{x^2 \cdot (\dots)} = |x| \sqrt{\dots}$, puis remplacer $|x|$ par x (en $+\infty$) ou $-x$ (en $-\infty$).
3. La parenthèse sous la racine tend vers 1 ; conclure.

Exemple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^4 + 3x^3 - 2x + 5}$

On factorise par x^4 sous la racine :

$$\sqrt{x^4 + 3x^3 - 2x + 5} = \sqrt{x^4 \left(1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^3} + \frac{5}{x^4}\right)} = x^2 \sqrt{1 + \frac{3}{x} - \frac{2}{x^3} + \frac{5}{x^4}},$$

car $\sqrt{x^4} = x^2$ (≥ 0). La racine tend vers $\sqrt{1} = 1$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^4 + 3x^3 - 2x + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$.

Exemple : le rôle de $|x|$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 5}$

La fonction $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$ est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier (car $x^2 - 2x + 5 > 0$ pour tout réel : son discriminant $\Delta = 4 - 20 < 0$). On factorise par x^2 :

$$\sqrt{x^2 - 2x + 5} = |x| \sqrt{1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} |x|.$$

- En $+\infty$: $|x| = x$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$.
- En $-\infty$: $|x| = -x$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$.

5.3.1 La technique du « binôme conjugué »

Lorsqu'une différence de racines donne une forme indéterminée ($\infty - \infty$ ou $\frac{0}{0}$), on multiplie haut et bas par l'**expression conjuguée**, ce qui fait disparaître les racines grâce à l'identité $(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$.

Formule 5.2 — multiplication par le conjugué

$$(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$$

où :

- $\sqrt{A} + \sqrt{B}$: le **conjugué** de $\sqrt{A} - \sqrt{B}$ (on change le signe central) ;
- le produit élimine les racines : il ne reste que $A - B$ au numérateur, souvent simplifiable.

Comment faire : lever une indétermination par le conjugué

1. Multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée de la partie problématique.
2. Développer le numérateur avec $(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$: les racines disparaissent.
3. Simplifier, puis calculer la limite de l'expression obtenue (souvent rationnelle ou avec une racine au dénominateur).

Exemple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2})$ — indétermination $\infty - \infty$

$f(x) = \sqrt{x+2} - \sqrt{x-2}$ est définie sur $[2, +\infty[$. La limite directe donne $\infty - \infty$ (FI). On multiplie par le conjugué $\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2}$:

$$\begin{aligned} \sqrt{x+2} - \sqrt{x-2} &= \frac{(\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2})(\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2})}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2}} \\ &= \frac{(x+2) - (x-2)}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2}} = \frac{4}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2}}. \end{aligned}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2}) = \frac{4}{+\infty} = 0.$$

Exemple : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x-1}$ — indétermination $\frac{0}{0}$

$f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x-1}$ est définie sur $[-1, 1[\cup]1, +\infty[$. En 1 : numérateur $\rightarrow \sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$ et dénominateur $\rightarrow 0$, donc FI $\frac{0}{0}$. On multiplie par le conjugué du numérateur :

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x-1} &= \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{2})(\sqrt{x+1} + \sqrt{2})}{(x-1)(\sqrt{x+1} + \sqrt{2})} = \frac{(x+1) - 2}{(x-1)(\sqrt{x+1} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+1} + \sqrt{2})} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Le facteur $(x-1)$ se simplifie : l'indétermination est levée. Il reste

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Exemple : *double conjugué* : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{\sqrt{3-x} - 1}$ — FI $\frac{0}{0}$

Conditions d'existence : $x+2 \geq 0$, $3-x \geq 0$ et $\sqrt{3-x} \neq 1$ (soit $x \neq 2$); donc $D_f = [-2, 3] \setminus \{2\}$. En 2, la forme est $\frac{0}{0}$. On multiplie haut et bas par les *deux* conjugués, $(\sqrt{3-x} + 1)$ et $(\sqrt{x+2} + 2)$:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{\sqrt{3-x} - 1} &= \frac{(\sqrt{x+2} - 2)(\sqrt{3-x} + 1)(\sqrt{x+2} + 2)}{(\sqrt{3-x} - 1)(\sqrt{3-x} + 1)(\sqrt{x+2} + 2)} \\ &= \frac{(x+2-4)(\sqrt{3-x} + 1)}{(3-x-1)(\sqrt{x+2} + 2)} = \frac{(x-2)(\sqrt{3-x} + 1)}{(2-x)(\sqrt{x+2} + 2)} = -\frac{\sqrt{3-x} + 1}{\sqrt{x+2} + 2}, \end{aligned}$$

car $\frac{x-2}{2-x} = -1$. On obtient enfin

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{\sqrt{3-x} - 1} = -\frac{\sqrt{3-2} + 1}{\sqrt{2+2} + 2} = -\frac{1+1}{2+2} = -\frac{1}{2}.$$

5.4 Technique 4 — la règle de l'Hospital

Théorème / Propriété 5.3 — règle de l'Hospital

Dans le cas d'une indétermination $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$, et lorsque f et g sont dérivables au voisinage de a avec le quotient défini, on a

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

a pouvant être un réel, $+\infty$ ou $-\infty$.

où :

- $f'(x)$, $g'(x)$: les **dérivées** respectives du numérateur et du dénominateur ;
- l'égalité ne vaut que si la forme est bien $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ et si la nouvelle limite $\lim \frac{f'}{g'}$ existe ;
- on dérive le numérateur et le dénominateur **séparément** (ce n'est PAS la dérivée du quotient).

Attention : ne dérivez pas le quotient comme un tout !

La règle de l'Hospital remplace $\frac{f}{g}$ par $\frac{f'}{g'}$, et **non** par la dérivée $\left(\frac{f}{g}\right)'$. Elle ne s'applique qu'aux indéterminations $\frac{0}{0}$ et $\frac{\infty}{\infty}$: l'utiliser sur une forme déjà déterminée donne des résultats faux.

Remarque

S'il le faut, la règle peut être **appliquée plusieurs fois** de suite, tant que l'on retombe sur une indétermination $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$.

Exemple : limites trigonométriques et logarithmiques de référence

$$- \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{0}{0} \text{ (FI)} \xrightarrow{\text{Hospital}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \frac{\cos 0}{1} = 1.$$

$$- \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = \frac{0}{0} \text{ (FI)} \xrightarrow{\text{Hospital}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)'}{(x - 1)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{1} = 1.$$

On remarque d'ailleurs que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$ représente le *nombre dérivé* en 1 de la fonction $f(x) = \ln x$: $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - \ln 1}{x - 1} = \frac{1}{1} = 1$, puisque $f'(x) = \frac{1}{x}$.

Exemple : $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}}$ — une limite, deux lectures

La forme est $\frac{\cos(\pi/2)}{0} = \frac{0}{0}$ (FI). Par l'Hospital :

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\sin x}{1} = -\sin \frac{\pi}{2} = -1.$$

Autre lecture : cette limite est exactement le nombre dérivé de $f(x) = \cos x$ en $\frac{\pi}{2}$, soit $f'(\frac{\pi}{2}) = -\sin \frac{\pi}{2} = -1$. Les deux points de vue coïncident, ce qui éclaire le sens profond de la règle.

Exemple : $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x$ — transformer $0 \times \infty$ en $\frac{\infty}{\infty}$

La forme brute est $0 \times (-\infty)$ (FI). On la réécrit en quotient en passant x au dénominateur sous la forme $\frac{1}{x}$:

$$x \ln x = \frac{\ln x}{1/x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{1/x} \xrightarrow{\text{Hospital}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0.$$

Astuce générale : une indétermination $0 \times \infty$ se ramène toujours à $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ en mettant l'un des facteurs au dénominateur (sous forme d'inverse).

Exemple : exponentielle : trois quotients

$$- \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \frac{0}{0} \xrightarrow{\text{Hospital}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = e^0 = 1.$$

$$- \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x} = \frac{\infty}{\infty} \xrightarrow{\text{Hospital}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1} = +\infty \text{ (l'exponentielle l'emporte sur } x \text{)}.$$

$$- \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{e^{2x} + 1} = \frac{\infty}{\infty} \xrightarrow{\text{Hospital}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{2e^{2x}} = \frac{\infty}{\infty} \xrightarrow{\text{Hospital (2° fois)}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{4e^{2x}} = 0.$$

Le dernier exemple illustre l'application *répétée* de la règle (deux dérivations successives).

5.5 Limites trigonométriques remarquables

Les deux limites suivantes reviennent constamment ; on les obtient par l'Hospital (ou par encadrement) et on les mémorise comme des *résultats de référence*.

Formule 5.3 — limites trigonométriques de base en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

où :

- ces limites valent 1 *uniquement* lorsque l'angle x est exprimé en **radians** ;
- elles traduisent qu'au voisinage de 0, $\sin x \approx x$ et $\tan x \approx x$ (approximation des « petits angles »).

Exemple : combiner les limites remarquables : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{3x}$

On fait apparaître la forme $\frac{\sin(\square)}{\square}$ en multipliant et divisant par $2x$:

$$\frac{\sin 2x}{3x} = \frac{\sin 2x}{2x} \times \frac{2x}{3x} = \underbrace{\frac{\sin 2x}{2x}}_{\rightarrow 1} \times \frac{2}{3} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

Exemple : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan x}$

On décompose en deux quotients de référence :

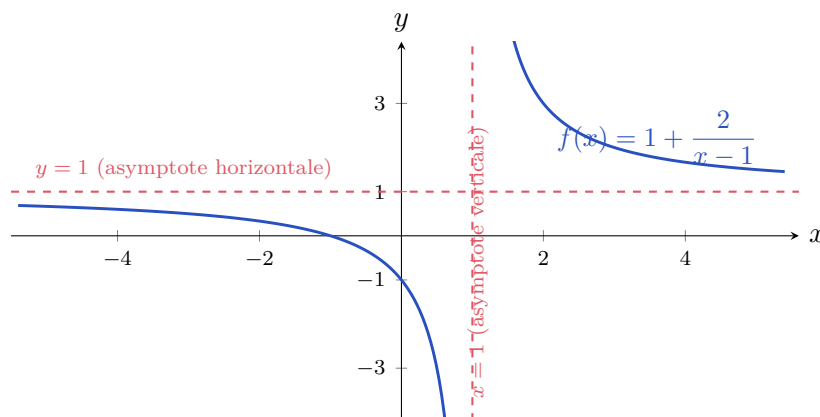
$$\frac{\sin 2x}{\tan x} = \frac{\sin 2x}{2x} \times \frac{x}{\tan x} \times \frac{2x}{x} = \underbrace{\frac{\sin 2x}{2x}}_{\rightarrow 1} \times \underbrace{\frac{x}{\tan x}}_{\rightarrow 1} \times 2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 1 \times 2 = 2.$$

6 Limites et asymptotes : la synthèse géométrique

Les limites permettent de *prévoir l'allure* d'une courbe loin de l'origine ou près de ses points interdits. C'est le lien entre calcul et dessin.

Théorème / Propriété 6.1 — *limites $\Leftrightarrow$ asymptotes*

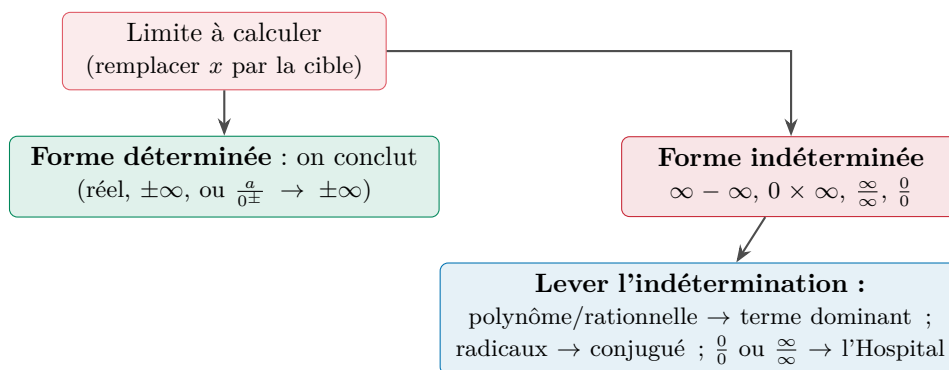
- **Asymptote horizontale** : si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$ (réel), la droite $y = \ell$ est asymptote horizontale.
- **Asymptote verticale** : si $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x) = \pm\infty$, la droite $x = x_0$ est asymptote verticale.
- **Branche infinie** : si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$, la courbe « part » vers l'infini (éventuellement le long d'une asymptote oblique).



Sur cette courbe, on lit d'un coup d'œil : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$ (la courbe colle à $y = 1$), $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ (la courbe file le long de $x = 1$). Le calcul des limites *et* la lecture graphique se confirment mutuellement.

7 Synthèse et formulaire

7.1 Carte des techniques : « quelle méthode pour quelle forme ? »



7.2 Tableau des opérations sur les limites

Opération	$\ell + \ell'$ (somme)	$\ell \times \ell'$ (produit)	ℓ/ℓ' (quotient)
deux réels	$\ell + \ell'$	$\ell \times \ell'$	ℓ/ℓ' si $\ell' \neq 0$
ℓ réel, $\ell' = +\infty$	$+\infty$	$\pm\infty$ (signe de ℓ)	0
$+\infty$ et $+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	FI $\frac{\infty}{\infty}$
$+\infty$ et $-\infty$	FI $\infty - \infty$	$-\infty$	FI $\frac{\infty}{\infty}$
0 et $\pm\infty$	$\pm\infty$	FI $0 \times \infty$	0 ou FI selon le sens

7.3 Formulaire essentiel

Comportement à l'infini

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \dots}{b_m x^m + \dots} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

Règle des « zéros au dénominateur »

$$\frac{a}{0^+} \rightarrow \pm\infty, \quad \frac{a}{0^-} \rightarrow \mp\infty \quad (a \neq 0)$$

Limites de référence

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = 1$$

Conjugué & l'Hospital

$$(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$$

$$\lim \frac{f}{g} \stackrel{0}{\underset{0}{\neq}} \lim \frac{f'}{g'}$$